

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। জাভায় ইনহেরিটেন্স কী?**

Islami Bank-2019; NTRCA- 2014;

PSC- 2017; DUET: 2007-08, 12-13, 19-20

উত্তর : ইনহেরিটেন্স (Inheritance): ইনহেরিটেন্স (Inheritance)

হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য যা মূল ক্লাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন এক বা একাধিক ক্লাস তৈরির প্রক্রিয়া।

**** ২। জাভায় পলিমরফিজম কী?****উত্তর :** পলিমরফিজম (Polymorphism): Polymorphism শব্দটি

হচ্ছে গ্রিক শব্দ। Polymorphism দুটি শব্দ এখানে “Poly” শব্দের অর্থ ‘বহু’ এবং “Morphism” শব্দের অর্থ ‘রূপ’ যা একত্রে ‘বহুরূপ’ বুঝায়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একই অবজেক্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করার প্রক্রিয়াকে পলিমরফিজম বলে।

**** ৩। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫’পরি, ১৬, ১৭

অথবা, Super Class বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২১, ২৩

উত্তর : সুপার ক্লাস (Super Class): যে ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা হয়, সেই মূল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে। এটি বেস ক্লাস ও প্যারেন্ট (Parent) ক্লাস নামেও পরিচিত।

সাব ক্লাস (Sub Class): কোনো ক্লাস এর বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট (Inherit) করে নতুন যে ক্লাস তৈরি হয়, এই নতুন ক্লাসকে সাব ক্লাস (Sub Class) বলে। এটি ডিরাইভড ক্লাস (Derived Class), এক্সটেন্ড ক্লাস (Extend Class), চাইল্ড ক্লাস (Child Class) নামেও পরিচিত।

**** ৪। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮, ১৯'পরি

অথবা, **Multilevel Inheritance** কী?

উত্তর : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance): যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য প্রথম সাব ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি প্রথম সাব ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এভাবে ধারাবাহিকতা থাকলে তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স বলে।

**** ৫। ওভাররিডেন ও ওভাররাইডিং মেথড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭

উত্তর : যে সকল মেথড সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাসে একই নামে থাকে তাকে ওভাররিডেন মেথড (Overridden Method) বলে। এক্ষেত্রে সুপার ক্লাসের মেথডকে ওভাররিডেন ও সাব ক্লাসের মেথডকে ওভাররাইডিং মেথড (Overriding Method) বলে।

**** ৬।** জাভায় পলিমরফিজম কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : জাভায় পলিমরফিজম প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

- ১) কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম/স্ট্যাটিক পলিমরফিজম (Compile Time/Static Polymorphism)
- ২) রানটাইম টাইম পলিমরফিজম/ডাইনামিক পলিমরফিজম (Run Time/Dynamic Polymorphism)

**** ৭।** জাভায় অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস কী?

উত্তর : অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (**Abstract Class**): যে সকল ক্লাস Abstract Keyword দ্বারা ঘোষণা করা হয় তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract Class) বলে। এটিতে abstract এবং non-abstract মেথড থাকতে পারে কিন্তু মেথড বডি থাকবে না।

অথবা, যে সকল ক্লাসে Abstract Method থাকে, তাকে Abstract Class বলে। যেমন : `final int A=10 ;` A এর মান পরিবর্তন হবে না।

Note: Abstract Method: যে সকল Method এর শুধুমাত্র Declare করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি, তাকে Abstract Method বলে।

**** ৮।** ফাইনাল (**Final**) কী-ওয়ার্ড কী?

বাকশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তর : ফাইনাল (**Final**) কী-ওয়ার্ড : জাভাতে Final কী ওয়ার্ডটি প্রবক (Constant) এর মত, এটি ঘোষণা করার পর তার মান পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যায় না। যেমন : `final int a = 10 ;`

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০

অথবা, **Super Class ও Sub-Class এর Declaration** নিয়ম লেখ।

অথবা, সুপার ক্লাস ও সাব-ক্লাস উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর : সুপার ক্লাস (**Super Class**): যে ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা হয়, সেই মূল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে। এটি বেস ক্লাস ও প্যারেন্ট (Parent) ক্লাস নামেও পরিচিত।

সাব ক্লাস (Sub Class): কোনো ক্লাস এর বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট (Inherit) করে নতুন যে ক্লাস তৈরি হয়, এই নতুন ক্লাসকে সাব ক্লাস (Sub Class) বলে। এটি ডিরাইভড ক্লাস (Derived Class), এক্সটেন্ড ক্লাস (Extend Class), চাইল্ড ক্লাস (Child Class) নামেও পরিচিত।

Super Class এর Syntax: class Super Class {

```
// সুপার ক্লাসের ফিল্ডস (Fields), কন্সট্রাক্টর (Constructors)
এবং মেথড (Method)
}
```

Sub Class এর Syntax: class Subclass extends Superclass {

```
// মেথড বডি
}
```

```
উদাহরণ : class Bowler {  
    //  
}  
class Fastpacer extends Bowler {  
    //  
}
```

এখানে,

Bowler = Super Class, Fastpacer = Sub Class

নোট : সাব ক্লাস ও সুপার ক্লাসের Public ও Protected মেম্বরগুলোই শুধু ইনহেরিট (Inherit) করতে পারে কিন্তু Private মেম্বরগুলো কখনোই ইনহেরিট (Inherit) করতে পারে না।

*** ২। উদাহরণসহ পলিমরফিজম প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০, ২০'পরি,২৩, NTRCA-14; Bangladesh Bank-14; PSC-17

অথবা, **Dynamic Runtime Polymorphism** কী?

উত্তর : পলিমরফিজম (Polymorphism): Polymorphism শব্দটি হচ্ছে গ্রিক শব্দ। Polymorphism দুটি শব্দ এখানে “Poly” শব্দের অর্থ ‘বহু’ এবং “Morphism” শব্দের অর্থ ‘রূপ’ যা একত্রে ‘বহুরূপ’ বুঝায়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একই অবজেক্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করার প্রক্রিয়াকে পলিমরফিজম বলে।

উদাহরণ : ধরি একজন নারীর ক্ষেত্রে, একজন নারী একই সাথে একজন মেয়ে, একজন মা, একজন বোন, একজন স্ত্রী এবং একজন গৃহিনী। একজন নারীর কতগুলো রূপ যেখানে সবগুলোর চরিত্র ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন ভিন্ন

চরিত্রের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন করতে হয়। এখানে একজন নারী হচ্ছে পলিমর ফিজমের বাস্তব উদাহরণ।

Dynamic Runtime Polymorphism: এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো Class এর Object কোনো Method কে রান টাইমে কল করা হয় তাকে রান টাইম পলিমরফিজম বলে। এটি ডাইনামিক পলিমরফিজম, লেট বাইন্ডিং নামেও পরিচিত।

**** ৩। একটি উদাহরণের মাধ্যমে Java Inheritance দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :

```
class Employee {  
    int Salary = 3000 ;  
}  
class Marketing extends Employee {  
    int bonus = 5000 ;  
    public static void main (String args [ ]) {  
        Marketing m = new Marketing ( ) ;    // m =  
object  
        System. out. println ("Marketing Salary is:" +  
m.salary) ;  
        System. out. println ("Bonus of Market is: "  
m.bonus) ;  
    }  
}
```

*** ৪। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স এর ব্লকচিত্র অঙ্কন করে ফরম্যাট লেখ।

অথবা, **Multilevel Inheritance** এর **Format** বর্ণনা কর।

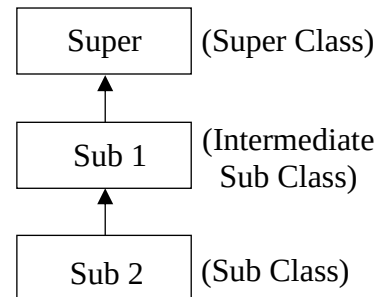
অথবা, **Multilevel Inheritance** এর চিত্রসহ **Syntax** লেখ।

অথবা, **Inheritance** এর **Syntax** উল্লেখ কর। বাকাশিবো-১৯, ২০, ২১, ২৩

উত্তর : **Syntax:**

```
class Super
{
    ≡ // Class body
}
class Sub1 extends Super
{
    ≡ // Class body
}
class Sub2 extends Sub1
{
    ≡ // Class body
}
```

ব্লক চিত্র :



ব্যাখ্যা : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে। Syntax এ সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য extends কীওয়ার্ড দ্বারা প্রথম সাব (Sub1) ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি (Sub2) এর সকল বৈশিষ্ট্য extends কীওয়ার্ড দ্বারা অর্জন করে। ব্যবহারকারী প্রয়োজনে extends কীওয়ার্ড দ্বারা নতুন ক্লাস যুক্ত করতে পারবে।

****৫। Final ও Super কীওয়ার্ডের ব্যবহার দেখাও।** বাকশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : Final কীওয়ার্ডের ব্যবহার : তিনটি ক্ষেত্রে Final Keyword (কীওয়ার্ড) ব্যবহৃত হয়।

- ১) Variable → Final Variable এর মান একবার Initialized করা হলে আর পরিবর্তন করা যাবে না।
- ২) Methods → Final Method হিসেবে ব্যবহার করলে সেই মেথডকে Overridden করা যায় না।
- ৩) Class → Final Class হিসেবে ব্যবহার করলে সেই Class কে Inherit করা যায় না।

Super কীওয়ার্ডের ব্যবহার :

- ১) সুপার ক্লাসের ইনস্ট্যান্স (Instance) ভেরিয়েবলকে কল করতে ব্যবহৃত হয়।
- ২) সুপার ক্লাসের মেথডকে কল করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৩) সুপার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর (Constructor) কে কল করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফরম্যাট ও উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ইনহেরিটেন্স এর বর্ণনা দাও।

অথবা, জাভা ইনহেরিটেন্স বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ২০

উত্তর : জাভায় ইনহেরিটেন্স মূলত পাঁচ প্রকার, যথা :

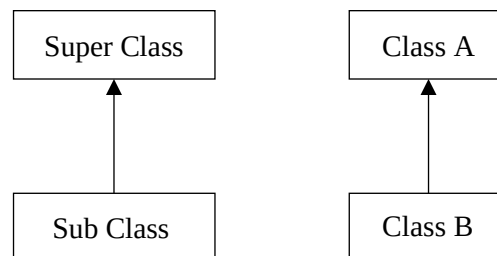
- ১) সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance)
- ২) মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance)
- ৩) মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance)
- ৪) হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স (Hybrid Inheritance)
- ৫) হায়ারারকিক্যাল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance)

১) **সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্সে (Inheritance) একটি মাত্র সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য একটি মাত্র সাব ক্লাস ইনহেরিট (Inherit) করে তাকে সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance) বলে।

Syntax:

```
class A
{
    // Class body
}
class B extends A
{

```



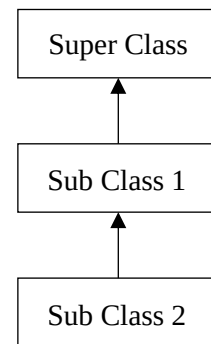
চিত্র : সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স

```
// Class body  
}
```

২) **মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য প্রথম সাব ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি প্রথম সাব ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এভাবে ধারাবাহিকতা থাকলে তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স বলে।

Syntax:

```
class Super  
{  
    ≡ // Class body  
}  
class Sub1 extends Super  
{  
    ≡ // Class body  
}  
class Sub2 extends Sub1  
{  
    ≡ // Class body  
}
```



চিত্র : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স

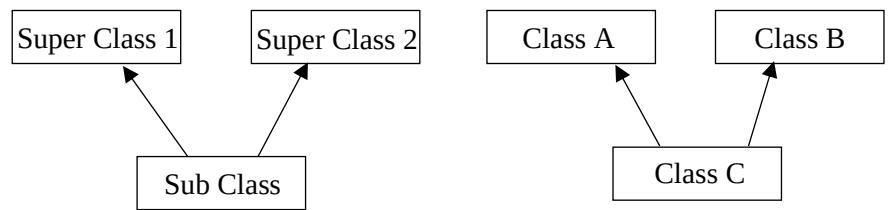
৩) **মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্স (Inheritance) একাধিক সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য একটি সাব ক্লাস অর্জন করে তাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance) বলে।

Syntax:

```
class A
{
    // Class body
}
```

```
class B
{
    // Class body
}
```

```
class extends A, B {
    // Class body
}
```

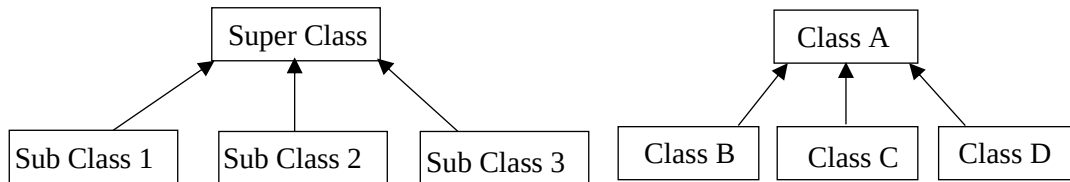


চিত্র : মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স

নোট : Multiple Inheritance জাভা প্রোগ্রামিং সাপোর্ট করে না।

8) হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance):

যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস থাকে ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং প্রত্যেকটি সাব ক্লাস সরাসরি সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাকে হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance) বলে।

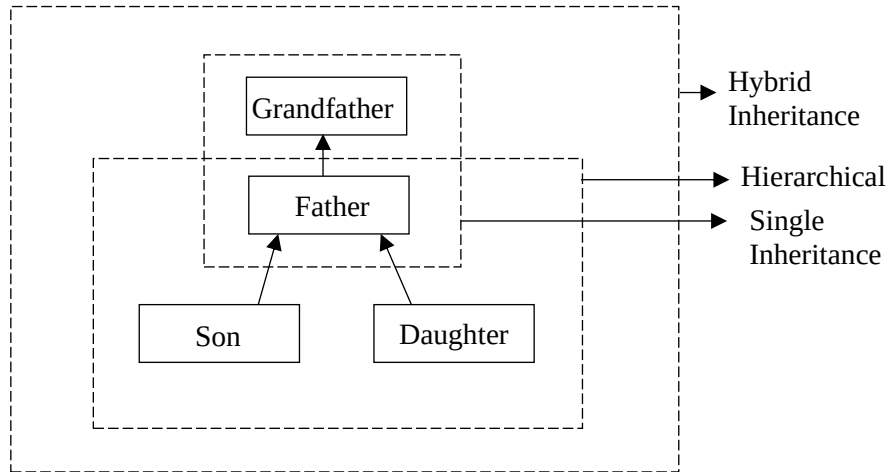


চিত্র : হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স

Syntax:

```
class A {  
    // Class body  
}  
class B extends A {  
    // Class body  
}  
class C extends A {  
    // Class body  
}  
class D extends A {  
    // Class body  
}
```

৫) হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স (Hybrid Inheritance) : যে সকল Inheritance, Single এবং Multiple Inheritance এর সমন্বয়ে গঠিত তাকে হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স বলে।



Syntax:

```

class Superclass {
    // Class body
}
class Subclass1 extends Superclass
{
    // Class body
}
class Subclass2 extends Subclass1
{
    // Class body
}
  
```

চিত্র : হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স

বিদ্র : Hybrid Inheritance এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো Syntax নেই, User এর প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইনকৃত Inheritance এর Syntax বা Format তৈরি করতে পারে।